

Chapitre 4 – Communication Réseau Local & Réseau Distant

Partie 1 - Construction Paquet & Trame

Partie 2 – DNS

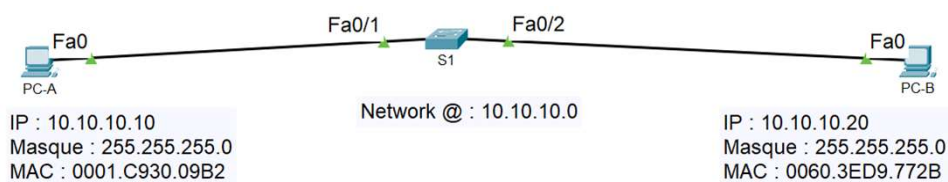
Partie 3 – ARP

Partie 4 – ICMP

Partie 5 – DHCP

Partie 1 - Construction Paquet & Trame

Communication Réseau Local



En-tête - Trame		En-tête - Paquet		Data
@MAC de destination	@MAC Source	@IP Source	@IP de destination	
0060.3ED9.772B	0001.C930.09B2	10.10.10.10	10.10.10.20	

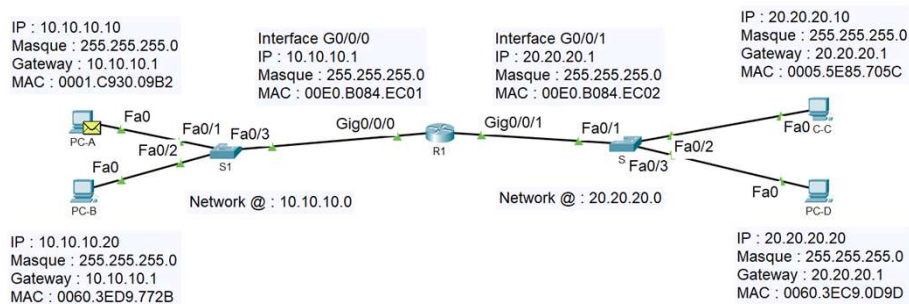
30/06/2026

Youssef FAKIH - Réseaux Informatiques

3

3

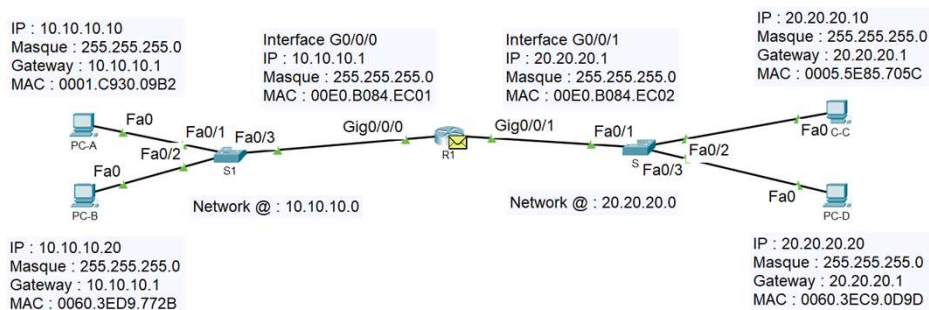
Communication Réseau Distant



En-tête – Trame 1		En-tête - Paquet		Data
@MAC de destination	@MAC Source	@IP Source	@IP de destination	
00E0.B084.EC01	0001.C930.09B2	10.10.10.10	20.20.20.20	
30/06/2026				
Youssef FAKIH - Réseaux Informatiques				
4				

4

Communication Réseau Distant



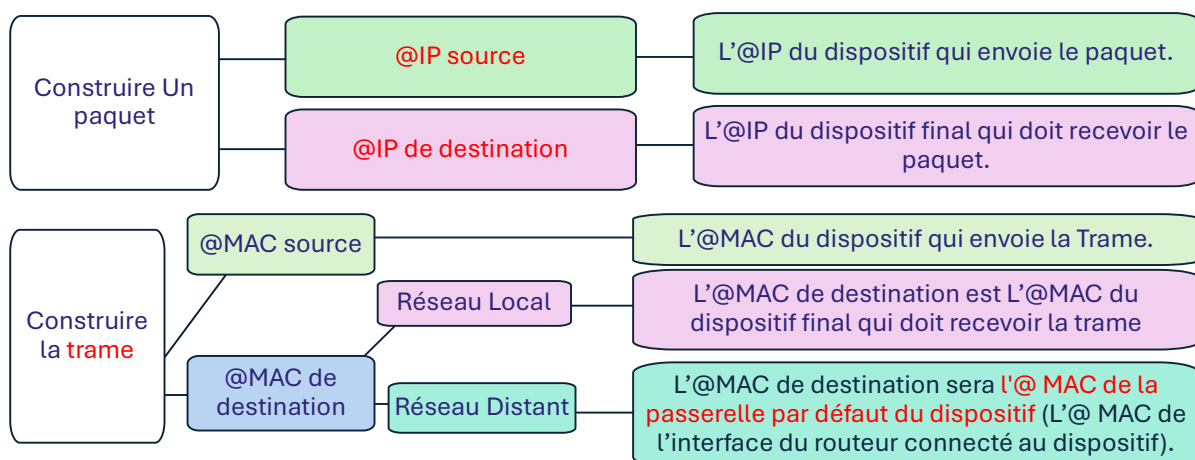
En-tête – Trame 2		En-tête - Paquet		Data
@MAC de destination	@MAC Source	@IP Source	@IP de destination	
0060.3EC9.0D9D	00E0.B084.EC02	10.10.10.10	20.20.20.20	

30/06/2026 Youssef FAKIH - Réseaux Informatiques 5

5

Construction Paquet & Trame

- La construction d'un paquet est complètement indépendante du fait que le dispositif de destination soit sur le réseau local ou sur le réseau distant.



30/06/2026

Youssef FAKIH - Réseaux Informatiques

6

6

Problématiques de la Communication

- Comment le dispositif source connaît l'@ IP du dispositif de destination ? Le Protocole **DNS**
- Comment le dispositif source connaît l'@ MAC du dispositif de destination ? Le protocole **ARP**

Trame		Paquet		Data
@MAC de destination	@MAC Source	@IP Source	@IP de destination	
Inconnue	Connue	Connue	Inconnue	

30/06/2026

Youssef FAKIH - Réseaux Informatiques

7

7

Fin Partie 1

8

Partie 2 – DNS

30/06/2026

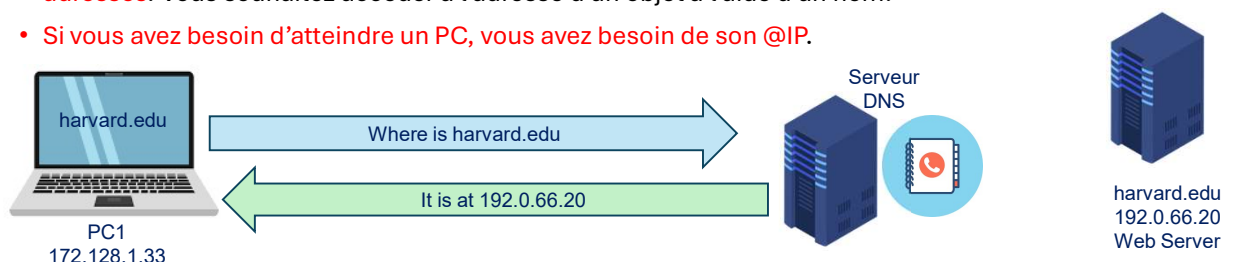
Youssef FAKIH - Réseaux Informatiques

9

9

Système de noms de domaine (DNS)

- Appelez quelqu'un, vous devez lui demander son numéro de téléphone ?
- Les adresses sont utilisées pour localiser des objets. **Les noms sont plus faciles à retenir que les adresses.** Vous souhaitez accéder à l'adresse d'un objet à l'aide d'un nom.
- **Si vous avez besoin d'atteindre un PC, vous avez besoin de son @IP.**



- Le DNS a été créé en 1983 par Paul Mockapetris et Jon Postel (RFC 1034 et 1035), modifié, mis à jour et amélioré par une myriade de RFC ultérieures afin de mapper un nom de domaine à une adresse IP.
- La fonction principale du système DNS est : **Nom de domaine du site Web $\Rightarrow$ Adresse IP de la machine qui héberge le site Web.**

30/06/2026

Youssef FAKIH - Réseaux Informatiques

10

10

Requête et Réponse DNS

```

Wireshark - Paquet 28 - Ethernet 7
  ▾ Domain Name System (query)
    Length: 30
    Transaction ID: 0x76b0
    ▾ Flags: 0x0100 Standard query
      0... .. = Response: Message is a query
      .000 0... .. = Opcode: Standard query (0)
      .... 0... .. = Truncated: Message is not truncated
      .... 1... .. = Recursion desired: Do query recursively
      .... 0... .. = Z: reserved (0)
      .... 0... .. = Non-authenticated data: Unacceptable
    Questions: 1
    Answer RRs: 0
    Authority RRs: 0
    Additional RRs: 0
    ▾ Queries
      ▾ www.esiea.fr: type A, class IN
        Name: www.esiea.fr
        [Name Length: 12]
        [Label Count: 3]
        Type: A (1) (Host Address)
        Class: IN (0x0001)
        [Response: In: 22]
    0000 00 1e 76 b0 01 00 00 01 00 00 00 00 00 03 77  ..v.....w
    0010 77 77 05 65 73 69 65 61 02 66 72 00 00 01 00 01  ww.esiea.fr...
  
```

```

Wireshark - Paquet 32 - Ethernet 7
  ▾ Domain Name System (response)
    Length: 46
    Transaction ID: 0x76b0
    ▾ Flags: 0x8180 Standard query response, No error
      1... .. = Response: Message is a response
      .000 0... .. = Opcode: Standard query (0)
      .... 0... .. = Authoritative: Server is not an authority for domain
      .... 0... .. = Truncated: Message is not truncated
      .... 1... .. = Recursion desired: Do query recursively
      .... 1... .. = Recursion available: Server can do recursive queries
      .... 0... .. = Z: reserved (0)
      .... 0... .. = Answer authenticated: Answer/authority portion was not authenticated by the server
      .... 0... .. = Non-authenticated data: Unacceptable
      .... 0000 .. = Reply code: No error (0)
    Questions: 1
    Answer RRs: 1
    Authority RRs: 0
    Additional RRs: 0
    ▾ Queries
      ▾ www.esiea.fr: type A, class IN
        Name: www.esiea.fr
        [Name Length: 12]
        [Label Count: 3]
        Type: A (1) (Host Address)
        Class: IN (0x0001)
    ▾ Answers
      ▾ www.esiea.fr: type A, class IN, addr 149.62.158.57
        Name: www.esiea.fr
        Type: A (1) (Host Address)
        Class: IN (0x0001)
        Time to live: 2946 (49 minutes, 6 seconds)
        Data length: 4
        Address: 149.62.158.57
        [Request: In: 26]
        [Time: 0.000887000 seconds]
  
```

30/06/2026

Youssef FAKIH - Réseaux Informatiques

11

11

Fin Partie 2

30/06/2026

Youssef FAKIH - Réseaux Informatiques

12

12

Partie 3 – ARP

30/06/2026

Youssef FAKIH - Réseaux Informatiques

13

13

Table ARP d'un dispositif

- Lorsqu'un paquet est envoyé à la couche 2 pour être encapsulé dans une trame Ethernet, **le dispositif se réfère à une table dans sa mémoire pour trouver l'@MAC qui correspond à l'@IPv4 de destination**. Cette table s'appelle **la table ARP** ou le cache ARP.
- Chaque **entrée**, ou ligne, de la table ARP **associe une @IPv4 à une @MAC**. Le dispositif d'envoi recherche dans sa table ARP une **correspondance entre L'@IPv4 de destination et L'@MAC correspondant**.

Table ARP		
@IPv4	@MAC	TTL
IP1	MAC1	20 min
IP2	MAC2	20 min

- La table ARP enregistre **temporairement le mappage (@IPv4-@MAC) des dispositifs du réseau local et de la passerelle par défaut**.

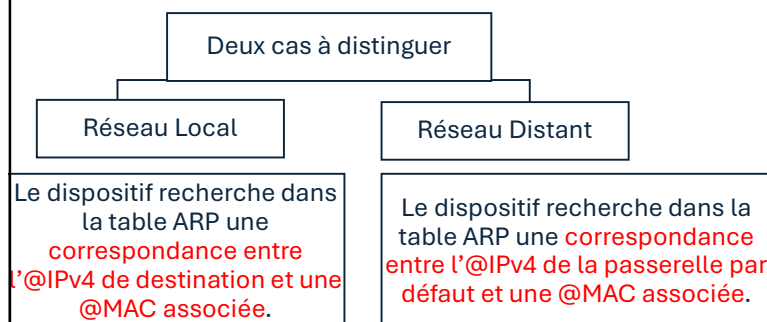


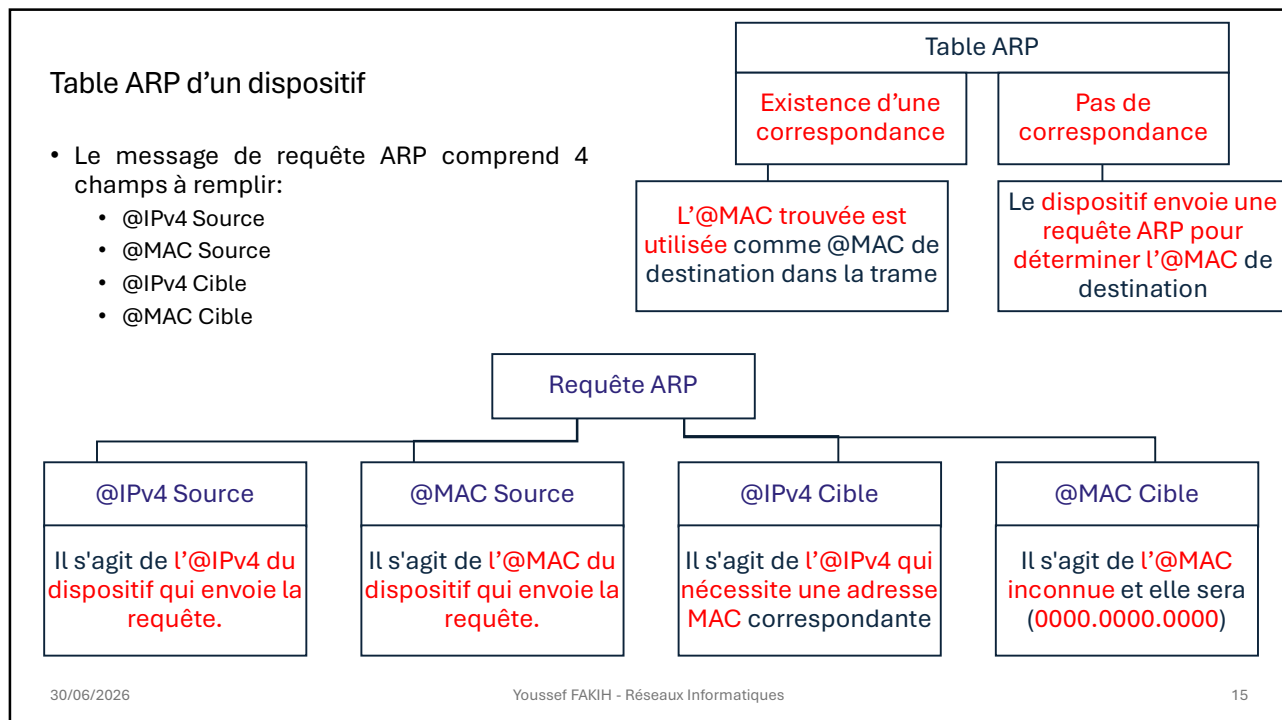
Table ARP		
@IPv4	@MAC	TTL
IP1_Local	MAC1	20 min
IP2_Local	MAC2	20 min
IP_Gateway	MAC3	20 min

30/06/2026

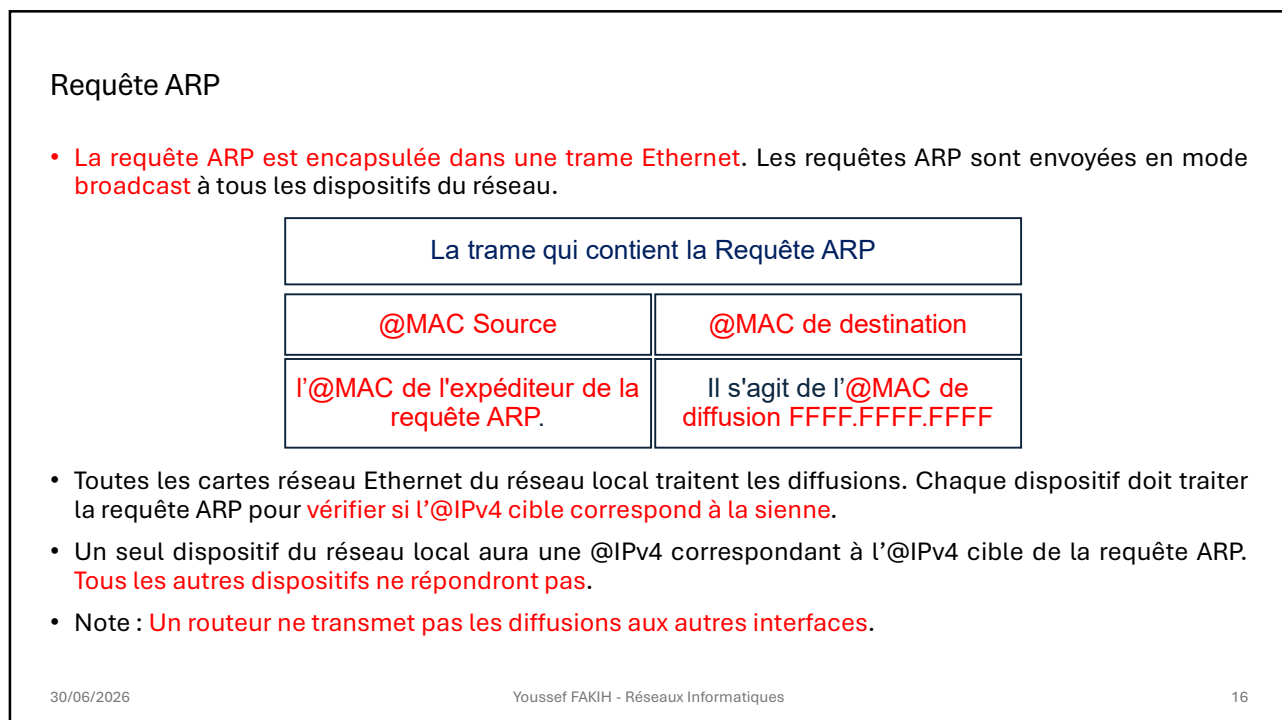
Youssef FAKIH - Réseaux Informatiques

14

14



15



16

Requête ARP

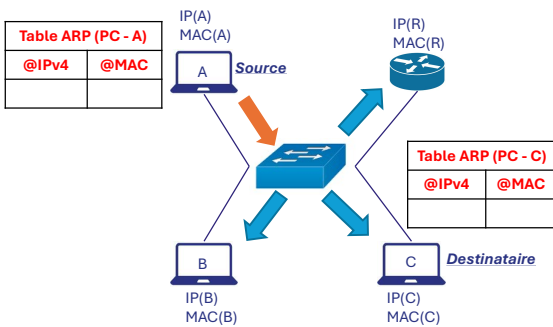
Table ARP Vide -
> MAC
inconnue

Mettre le
paquet dans un
mémoire
Tampon

Préparer une
requête ARP

La Trame		Le Paquet	
MAC Dest	MAC Source	IP Source	IP Destination
?	MAC(A)	IP(A)	IP(C)

Requête ARP			
@IPv4 Source	@MAC Source	@IPv4 Cible	@MAC Cible
IP(A)	MAC(A)	IP(C)	0000.0000.0000



Trame portant la requête ARP		
@MAC Destination	@MAC Source	Requête ARP
FFFF.FFFF.FFFF	MAC(A)	

Envoyer La trame vers le Switch

Le switch analyse l'@MAC de destination (FFFF.FFFF.FFFF) – Broadcast.

Le Switch Diffuse la trame à tous les ports sauf le port de réception.

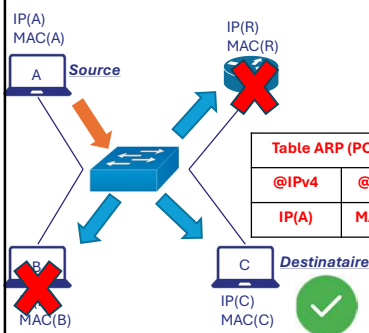
30/06/2026

Youssef FAKIH - Réseaux Informatiques

17

17

Requête ARP



Trame portant la requête ARP		
@MAC Destination	@MAC Source	Requête ARP
FFFF.FFFF.FFFF	MAC(A)	

La trame est arrivée au PC-B

PC – B analyse l'@MAC de destination (FFFF.FFFF.FFFF) – Broadcast.
Il traite la trame, désencapsule la trame, obtient la requête ARP.

PC – B compare l'@IPv4 Cible (IP(C)) à son @IPv4 (IP(B)) et constate qu'il n'y a pas de correspondance, donc il rejette la trame.

Requête ARP			
@IPv4 Source	@MAC Source	@IPv4 Cible	@MAC Cible
IP(A)	MAC(A)	IP(C)	0000.0000.0000

La trame est arrivée au Routeur R

R analyse l'@MAC de destination (FFFF.FFFF.FFFF) – Broadcast.
Il traite la trame, désencapsule la trame, obtient la requête ARP.

R Compare l'@IPv4 Cible (IP(C)) à son @IPv4 (IP(R)) et constate qu'il n'y a pas de correspondance, donc il rejette la trame.

La trame est arrivé
au PC-C

PC – C analyse l'@MAC de destination (FFFF.FFFF.FFFF) – Broadcast.
Il traite la trame, désencapsule la trame, obtient la requête ARP

PC – C Compare l'@IPv4 Cible (IP(C)) à son @IPv4 (IP(C)) et constate qu'il y a UNE correspondance. PC-C met à jour sa table ARP avec les infos du PC-A puis il doit préparer la réponse ARP.

30/06/2026

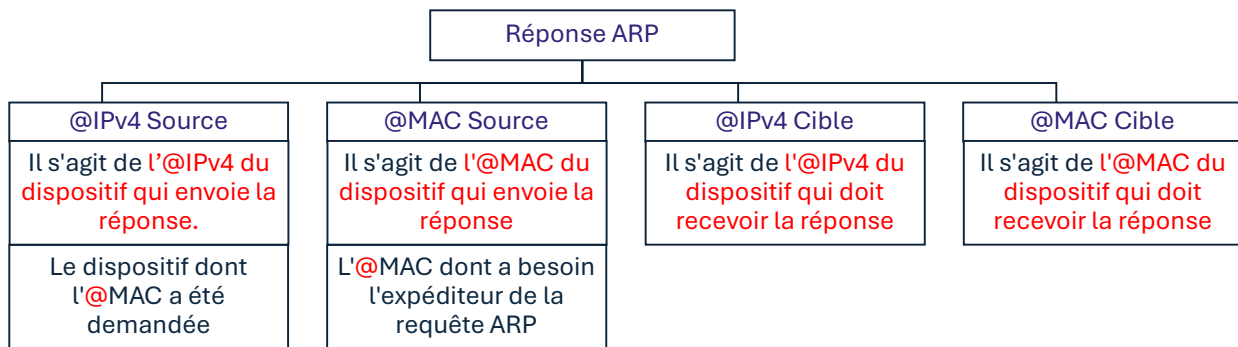
Youssef FAKIH - Réseaux Informatiques

18

18

Réponse ARP

- Seul le dispositif dont l'adresse IPv4 est la même que l'adresse IPv4 cible dans la requête ARP **répondra par une réponse ARP.**



30/06/2026

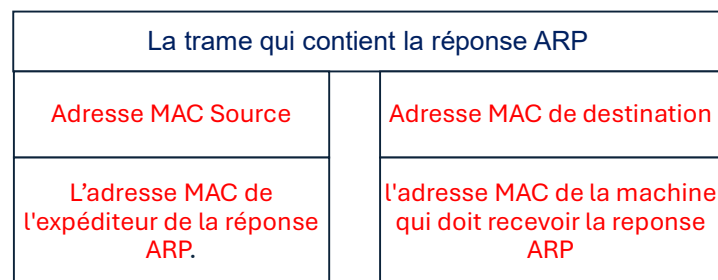
Youssef FAKIH - Réseaux Informatiques

19

19

Réponse ARP

- La réponse ARP est encapsulée dans une trame Ethernet. Cette trame est envoyée en mode **unicast**.



- Une fois la réponse ARP reçue, **le dispositif ajoute l'adresse IPv4 et l'adresse MAC correspondante à sa table ARP.** Les paquets destinés à cette adresse IPv4 peuvent maintenant être encapsulés dans des trames en utilisant l'adresse MAC correspondante.

30/06/2026

Youssef FAKIH - Réseaux Informatiques

20

20

Réponse ARP

Table ARP (PC - A)	
@IPv4	@MAC
IP(C)	MAC(C)

IP(A)
MAC(A)
A Source

IP(R)
MAC(R)

IP(B)
MAC(B)

Table ARP (PC - C)	
@IPv4	@MAC
IP(A)	MAC(A)

IP(C)
MAC(C)
C Destinataire

La Trame		Le Paquet	
MAC Dest	MAC Source	IP Source	IP Destination
MAC(C)	MAC(A)	IP(A)	IP(C)

Trame portant la Réponse ARP		
@MAC Destination	@MAC Source	Réponse ARP
MAC(A)	MAC(C)	

Réponse ARP			
@IPv4 Source	@MAC Source	@IPv4 Cible	@MAC Cible
IP(C)	MAC(C)	IP(A)	MAC(A)

PC - C Prépare la réponse ARP, l'Encapsule dans une trame et l'envoie en mode unicast

PC - A reçoit la trame, analyse l'@MAC de destination (MAC(A)) et constate que la trame est destinée à lui, donc il accepte la trame et désencapsule la trame et obtient la réponse ARP.

PC - A met à jour son table d'ARP par la correspondance trouvée. Et Maintenant il est prêt à envoyer le paquet initialement prévu

30/06/2026

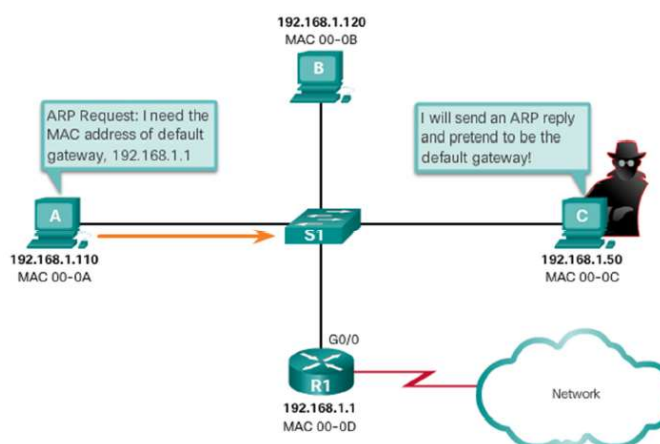
Youssef FAKIH - Réseaux Informatiques

21

21

ARP Spoofing - Empoisonnement ARP

- L'utilisation du protocole ARP peut entraîner un risque de sécurité potentiel connu sous le nom d'usurpation ARP ou d'empoisonnement ARP.
- Il s'agit d'une technique utilisée par un attaquant pour répondre à une requête ARP pour une adresse IPv4 appartenant à un autre dispositif.
- L'attaquant envoie une réponse ARP avec sa propre adresse MAC.
- Le récepteur de la réponse ARP ajoute la mauvaise adresse MAC à sa table ARP et envoie ces paquets à l'attaquant.



30/06/2026

Youssef FAKIH - Réseaux Informatiques

22

22

Fin Partie 3

30/06/2026

Youssef FAKIH - Réseaux Informatiques

23

23

Partie 4 – ICMP

30/06/2026

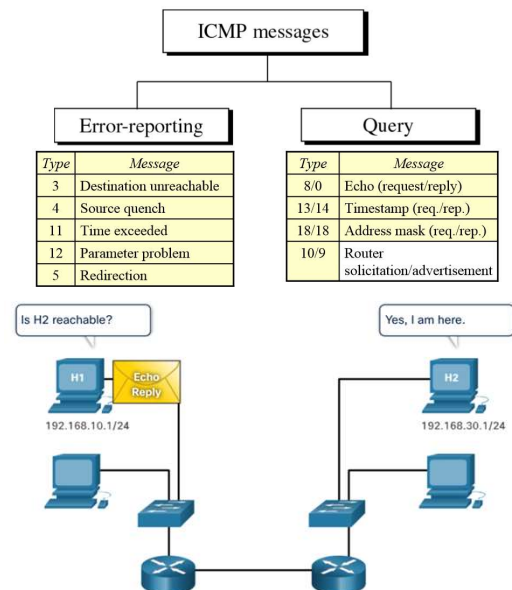
Youssef FAKIH - Réseaux Informatiques

24

24

ICMP - Internet Control Message Protocol

- ICMP fournit des commentaires sur **les problèmes liés au traitement des paquets IP** sous certaines conditions. ICMPv4 est le protocole de message des réseaux IPv4.
- Les messages ICMP sont notamment les suivants:
 - Accessibilité de l'Hôte**
 - Destination or Service Unreachable** (destination ou service inaccessible)
 - Time exceeded** (Délai dépassé)
- ICMP Echo Message peut être utilisé pour tester l'accessibilité d'un hôte sur un réseau IP. L'hôte local envoie un **message ICMP Echo Request** (Demande d'écho) à un autre hôte. Si l'hôte est disponible, l'hôte de destination répond en envoyant **une réponse d'écho**.



30/06/2026

Youssef FAKIH - Réseaux Informatiques

25

25

Messages ICMPv4

- Un message ICMP Destination Inaccessible peut être utilisé pour avertir la source qu'une destination ou un service est inaccessible.
- Ce message comprend un code indiquant pourquoi le paquet n'a pas pu être livré.
- Certains des codes de Destination Inaccessible pour l'ICMPv4 sont:
 - 0 - Réseau inaccessible
 - 1 - Hôte inaccessible
 - 2 - Protocole inaccessible
 - 3 - Port inaccessible
- Lorsque le champ Durée de vie (**TTL**) d'un paquet est décrémenté à 0, un message ICMPv4 Délai dépassé est envoyé à l'hôte source.
- Remarque: les messages de Délai dépassé sont utilisés par l'outil traceroute .**

```
Pinging 8.8.8.8 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.1.1: TTL expired in transit.
Reply from 192.168.1.1: TTL expired in transit.
Reply from 192.168.1.1: TTL expired in transit.
Reply from 192.168.1.1: TTL expired in transit.

Ping statistics for 8.8.8.8:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
```

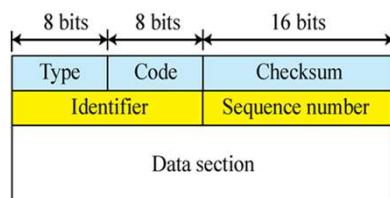
30/06/2026

Youssef FAKIH - Réseaux Informatiques

26

26

ICMP Message Query



```

Internet Control Message Protocol
Type: 8 (Echo (ping) request)
Code: 0
Checksum: 0x4d25 [correct]
[Checksum Status: Good]
Identifier (BE): 1 (0x0001)
Identifier (LE): 256 (0x0100)
Sequence Number (BE): 54 (0x0036)
Sequence Number (LE): 13824 (0x3600)
[Response frame: 1654]
Data (32 bytes)
Data: 6162636465666768696a6b6c6d6e6f7071727374757677616263646566676869
[Length: 32]

```

```

Internet Control Message Protocol
Type: 0 (Echo (ping) reply)
Code: 0
Checksum: 0x5525 [correct]
[Checksum Status: Good]
Identifier (BE): 1 (0x0001)
Identifier (LE): 256 (0x0100)
Sequence Number (BE): 54 (0x0036)
Sequence Number (LE): 13824 (0x3600)
[Request frame: 1653]
[Response time: 2,309 ms]
Data (32 bytes)
Data: 6162636465666768696a6b6c6d6e6f7071727374757677616263646566676869
[Length: 32]

```

30/06/2026

Youssef FAKIH - Réseaux Informatiques

27

27

Ping - Tester la connectivité

- La commande ping est **un utilitaire de test IP** qui utilise les messages de **requête d'écho ICMP** et de **réponse d'écho** pour **tester la connectivité entre les hôtes** et **fournit un résumé qui inclut le taux de réussite et le temps moyen aller-retour** vers la destination.
- Si **aucune réponse n'est reçue dans ce délai**, la commande ping indique dans un message que la réponse n'a pas été reçue.

```

C:\Users\youssef.fakih.ADM-P>ping harvard.edu

Envoi d'une requête 'ping' sur harvard.edu [192.0.66.20] avec 32 octets de données :
Réponse de 192.0.66.20 : octets=32 temps=11 ms TTL=55
Réponse de 192.0.66.20 : octets=32 temps=12 ms TTL=55
Réponse de 192.0.66.20 : octets=32 temps=12 ms TTL=55
Réponse de 192.0.66.20 : octets=32 temps=13 ms TTL=55

Statistiques Ping pour 192.0.66.20:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
    Durée approximative des boucles en millisecondes :
        Minimum = 11ms, Maximum = 13ms, Moyenne = 12ms

```

```

C:\Users\youssef.fakih.ADM-P>ping esiea.fr

Envoi d'une requête 'ping' sur esiea.fr [149.62.158.51] avec 32 octets de données :
Délai d'attente de la demande dépassé.
Délai d'attente de la demande dépassé.
Délai d'attente de la demande dépassé.
Délai d'attente de la demande dépassé.

Statistiques Ping pour 149.62.158.51:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 0, perdus = 4 (perte 100%),

```

- Il est courant que le premier ping soit expiré si la résolution d'adresse (ARP) doit être effectuée avant d'envoyer la demande d'écho ICMP.**

30/06/2026

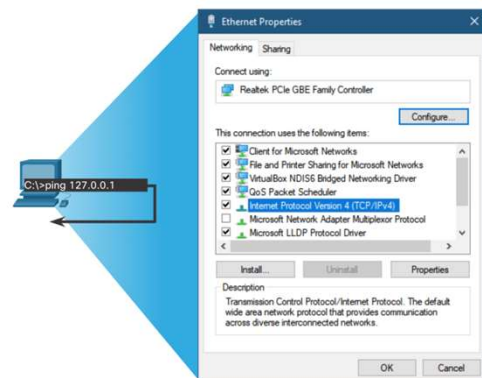
Youssef FAKIH - Réseaux Informatiques

28

28

Ping le Loopback

- Ping peut être utilisé pour **tester la configuration interne d'IPv4 sur l'hôte local**.
- Pour réaliser ce test, nous exécutons la commande ping sur l'adresse de loopback locale 127.0.0.1.
- Une réponse provenant de l'adresse 127.0.0.1 pour l'IPv4 indique que **le protocole IP est correctement installé sur l'hôte**.
- Un message d'erreur indique que le **TCP/IP n'est pas opérationnel sur l'hôte**.



30/06/2026

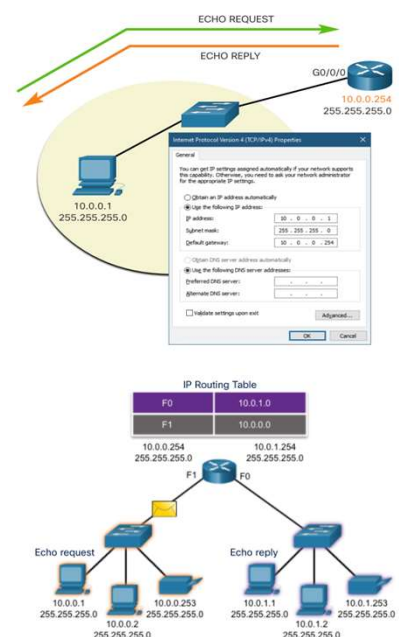
Youssef FAKIH - Réseaux Informatiques

29

29

Ping la passerelle par défaut & Ping un hôte distant

- La commande ping peut être utilisée pour **tester la capacité d'un hôte à communiquer**.
- Un **ping réussi vers la passerelle par défaut** indique que l'hôte et l'interface du routeur servant de passerelle par défaut sont **tous deux opérationnels**.
- La commande ping peut aussi être utilisée pour tester la capacité d'un hôte local à **communiquer sur un interréseau**.
- Un hôte local peut effectuer un ping sur un hôte sur un réseau distant. Un succès d'une requête ping sur l'interréseau confirme la communication.
- Remarque: de nombreux administrateurs de réseau limitent ou interdisent l'entrée de messages ICMP ; par conséquent, **l'absence de réponse au ping pourrait être due à des restrictions de sécurité**.



30/06/2026

Youssef FAKIH - Réseaux Informatiques

30

30

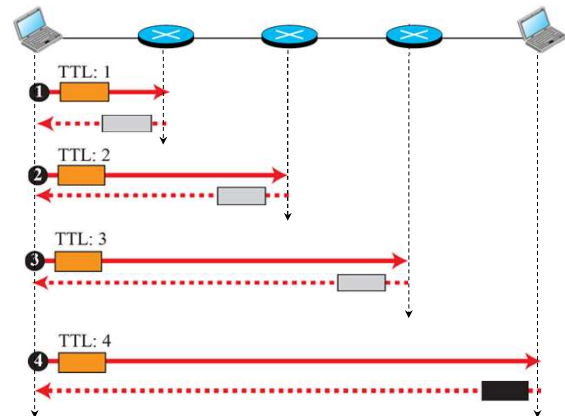
Traceroute – Tester le chemin

- Traceroute (tracert) est un utilitaire qui est utilisé pour **tester le chemin entre deux hôtes** et fournir une liste des houblons qui ont été atteints avec succès le long de ce chemin.
- Traceroute fournit **un temps d'aller-retour pour chaque saut** le long du chemin et indique si un saut ne répond pas. **Un astérisque (*) indique un paquet perdu ou sans réponse.**
- Ces informations peuvent être utilisées pour **localiser un routeur problématique dans le trajet** ou peuvent **indiquer que le routeur est configuré pour ne pas répondre.**
- Remarque: Traceroute utilise une fonction du champ TTL en IPv4 dans l'en-tête de la couche 3, ainsi que le message ICMP Délai dépassé.

```

R1#traceroute 192.168.40.2
Type escape sequence to abort.
Tracing the route to 192.168.40.2

 0  192.168.10.2    1 msec  0 msec  0 msec
 1  192.168.20.2    2 msec  1 msec  0 msec
 2  192.168.30.2    1 msec  0 msec  0 msec
 3  192.168.40.2    0 msec  0 msec  0 msec
  
```



30/06/2026

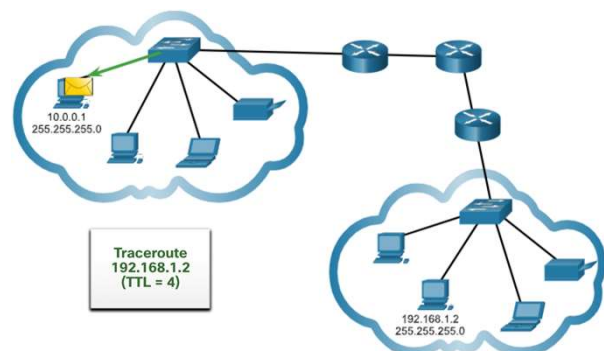
Youssef FAKIH - Réseaux Informatiques

31

31

Traceroute – Tester le chemin

- Le premier message envoyé par traceroute aura une valeur de champ **TTL de 1**. Le TTL s'arrête alors au premier routeur. Ce routeur répond alors par un message ICMPv4 de délai dépassé.
- Traceroute **incrémenté ensuite progressivement le champ TTL (2, 3, 4...)** pour chaque séquence de messages. Cela fournit **la trace de l'adresse à chaque saut** au fur et à mesure que les paquets s'écoulent plus loin sur le chemin.
- Le champ TTL est incrémenté jusqu'à ce que **la destination soit atteinte** ou jusqu'à une valeur maximale prédéfinie.
- Traceroute (tracert) génère **une liste des sauts** qui ont été atteints avec succès le long du chemin.



30/06/2026

Youssef FAKIH - Réseaux Informatiques

32

32

Fin Partie 4

33

Partie 5 – DHCP

34

DHCP – Dynamic Host Configuration Protocol

- @ IP : comment en obtenir une ?
- **Codé en dur** par l'administrateur système dans un fichier
 - Windows: control-panel->network->configuration->tcp/ip->properties
 - UNIX: /etc/rc.config
- **DHCP**: Dynamic Host Configuration Protocol: Obtenir dynamiquement l'adresse d'un serveur
 - "plug-and-play"
- DHCP peut renvoyer plus qu'une simple adresse IP allouée sur le sous-réseau :
 - Adresse de la passerelle par défaut.
 - Nom et adresse IP du serveur DNS.
 - Masque de réseau.

35

Serveur et client DHCPv4

- Le protocole **DHCPv4** (Dynamic Host Configuration Protocol v4) **attribue de manière dynamique les adresses IPv4** et d'autres informations de configuration du réseau. Comme les ordinateurs de bureau clients constituent la majorité des nœuds du réseau, le protocole DHCPv4 offre un **gain de temps extrêmement précieux** aux administrateurs réseau.
- Un **serveur DHCPv4 dédié** est évolutif et relativement **facile à gérer**. Cependant, dans le cas d'une petite filiale, d'un petit bureau ou d'un bureau à domicile, **un routeur Cisco peut être configuré pour fournir les services DHCPv4**, évitant ainsi l'achat d'un serveur dédié. Le logiciel IOS Cisco prend en charge un serveur optionnel DHCPv4 riche en fonctionnalités.
- Le serveur DHCPv4 **attribue ou loue dynamiquement une adresse IPv4 à partir d'un pool d'adresses pendant une durée limitée définie par le serveur**, ou jusqu'à ce que le client n'en ait plus besoin. Les clients louent les informations auprès du serveur pour la période définie par l'administrateur. Les administrateurs configurent les serveurs DHCPv4 pour que les baux dépassent le délai d'attente à différents intervalles. **Le bail est généralement de 24 heures à une semaine ou plus**. À l'expiration du bail, le client doit demander une autre adresse, même s'il obtient généralement la même.

36

Fonctionnement DHCPv4

- DHCPv4 fonctionne en **mode client/serveur**. Lorsqu'un client **communique avec un serveur DHCPv4**, **le serveur attribue ou loue une adresse IPv4 à ce client**.
- Le client se connecte au réseau avec **cette adresse IPv4 louée** jusqu'à l'expiration du bail.
- Le client doit régulièrement contacter le serveur DHCP pour **renouveler le bail**.
- Ce mécanisme de bail permet de s'assurer que **les clients qui sont déplacés ou qui sont mis hors tension ne conservent pas d'adresses dont ils n'ont plus besoin**.
- **Lorsqu'un bail expire**, le serveur DHCP renvoie l'adresse au pool où elle peut être réattribuée selon les besoins.

30/06/2026

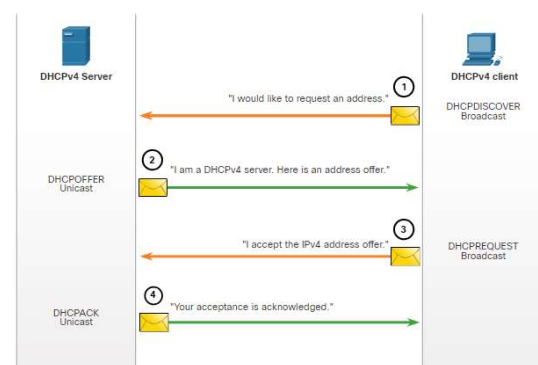
Youssef FAKIH - Réseaux Informatiques

37

37

Étapes pour obtenir un bail

- Lorsque **le client démarre** (ou souhaite se connecter à un réseau), il lance un processus en **quatre étapes** visant à obtenir un bail.
- **Détection DHCP (DHCPDISCOVER)** : Le client envoie une requête broadcast (255.255.255.255) pour dire : **"Quelqu'un peut me donner une adresse IP ?"**
- **Offre DHCP (DHCPOFFER)** : Un serveur DHCP répond : **"Moi, je peux ! Voici une adresse IP pour toi."**
- **Requête DHCP (DHCPREQUEST)** : Le client répond : **"Merci, je veux utiliser cette adresse IP que tu m'as proposée."**
- **Accusé de réception DHCP (DHCPACK)** : Le serveur confirme : **"D'accord, c'est noté. Tu peux utiliser cette adresse."** Le serveur DHCP confirme l'attribution, envoie un accusé de réception et les paramètres réseau (IP, DNS).



30/06/2026

Youssef FAKIH - Réseaux Informatiques

38

38

Étapes pour renouveler un bail

- Avant l'expiration du bail, le client commence un processus en **deux étapes pour renouveler le bail** avec le serveur DHCPv4, comme illustré dans la figure :
- Requête DHCP (**DHCPREQUEST**) : Avant l'expiration du bail, le client envoie un message DHCPREQUEST directement au serveur DHCPv4 qui a offert l'adresse IPv4 à l'origine.
- Accusé de réception DHCP (**DHCPACK**) : À la réception du message DHCPREQUEST, le serveur vérifie les informations relatives au bail en renvoyant un DHCPACK.



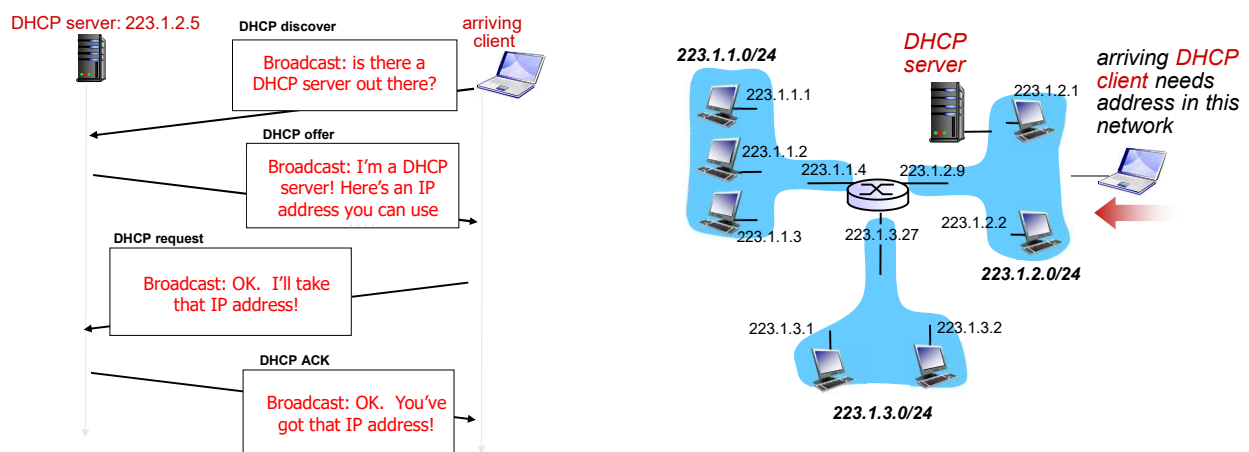
30/06/2026

Youssef FAKIH - Réseaux Informatiques

39

39

Exemple



30/06/2026

Youssef FAKIH - Réseaux Informatiques

40

40

Fin Partie 5